

ACTIVIDAD 1.

Sean $f(x) = \ln(x + 1)$, $g(x) = e^x - 3$ y $m(x) = x^2 + 2x - 1$.

- Representa gráficamente las funciones f , g y m utilizando los desplazamientos necesarios a partir de la función conocida.
- Determine dominio y conjunto imagen de f , g y m .
- Determine la intersección con los ejes coordenados de la función m y halle el /los valores de x para el cual $m(x) = 5$.
- Explicar por qué g admite inversa y hallar la ley y el dominio de g^{-1} .
- Hallar el dominio de $h(x) = f \circ m(x)$ y la ley $h(x)$.

ACTIVIDAD II

Dada la función $t(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 4 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{|x-2|}{-x+2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

- Representa gráficamente la función t .
- Determinar el dominio y el conjunto imagen de t .
- Hallar los intervalos en donde t es creciente y en donde t es decreciente.
- Hallar los siguientes límites:
 - $\lim_{x \rightarrow 0^-} t(x)$
 - $\lim_{x \rightarrow 0^+} t(x)$
 - $\lim_{x \rightarrow 2^-} t(x)$
 - $\lim_{x \rightarrow 2^+} t(x)$
- Dar la ecuación de las asíntotas de t si es que existen.